

Efficiency In Action, Innovation in Motion

TXR ROBOTICS

Advanced Robot & Logistics Total Solution Provider





Disclaimer

본 자료는 IR 과 관련하여 투자자 및 주주들을 대상으로 실시되는 NDR 에서의 정보제공을 목적으로 주식회사 티엑스알로보틱스에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보“ 는 개별 확인절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 “예상”, “전망”, “계획”, “기대”, “F” 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보” 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용 가능하고 (단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

Table of Content

01	Market Overview
02	Company Overview
03	Core Competency
04	Growth Momentum

The background features a dark blue globe with a complex network of white lines and icons overlaid on it. The icons include various symbols such as people, gears, a dollar sign, a lightbulb, a padlock, and a mail icon, suggesting themes of global connectivity, technology, and business. The text '01' is prominently displayed in a large, bold, blue font on the left side of the image.

01

MARKET OVERVIEW

자동화 산업의 발전단계

제조, 물류 등 주요 전방 산업들은 공정 내 자동화 니즈를 바탕으로 발전되어 왔으며, 향후 보다 고도화된 로봇 및 지능화 설비 등을 통해 **더 많은 영역에서 무인화로 진화**되어 갈 것으로 전망

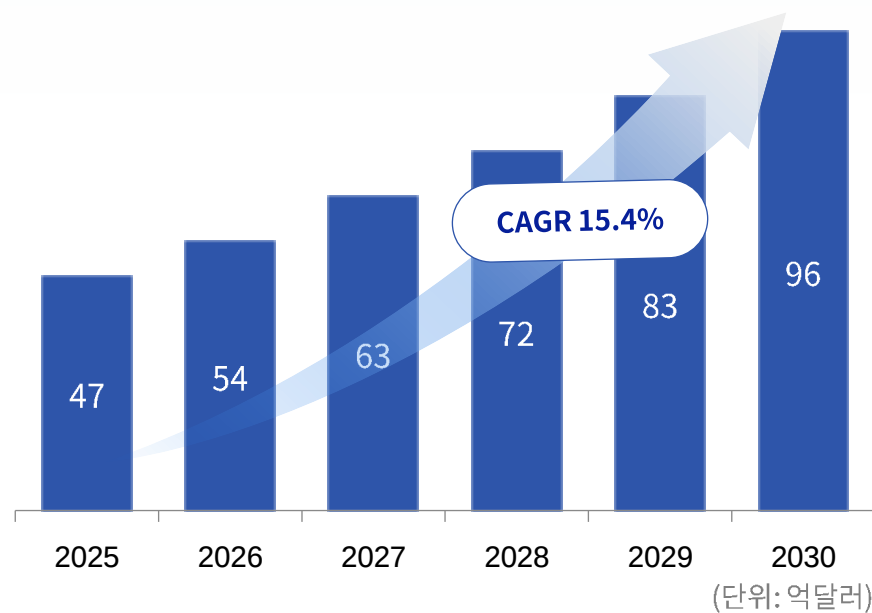


시장 성장성

로봇 및 물류자동화 시장은 인구감소, 인건비 상승, 사회적 안전이슈 등으로 인해 자동화 니즈가 급격히 상승하고 있으며, 각 시장은 **2030년까지 가파른 성장을 지속할 것으로 전망**

➡ 시장규모 추이

로봇자동화 (AMR) 시장



로봇자동화의 주요 시장



- 삼성전자 등 **반도체** 제조사
- 천장공사용 모듈리프트
- 클린룸 내 무인 이송

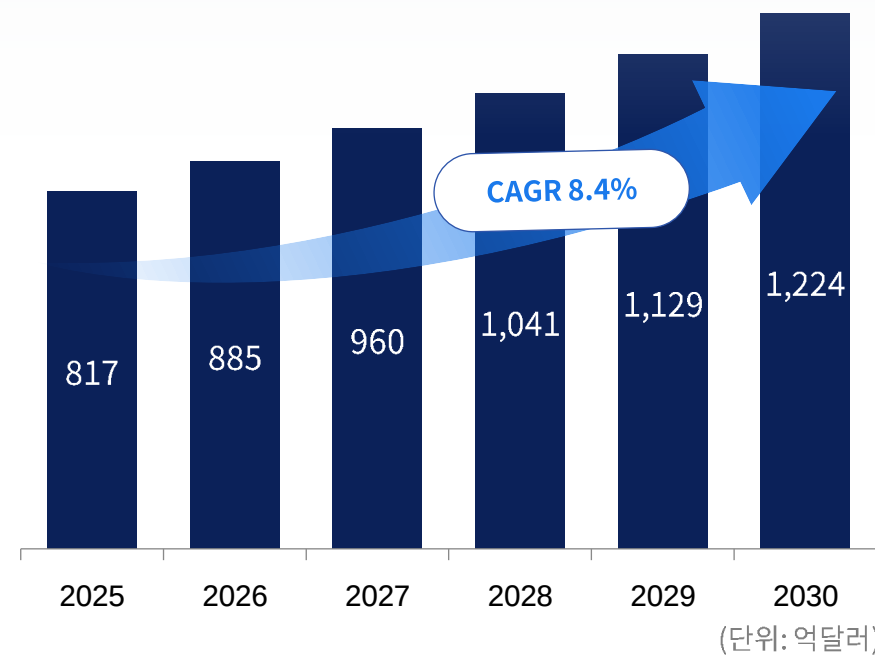


- **2차전지** 셀메이커 및 소재사
- 유해환경 작업자 대체



- **디스플레이** 패널 / 부품 제조사
- 대형기판 정밀 이송 등

물류자동화 시장규모 추이



물류자동화의 주요 시장

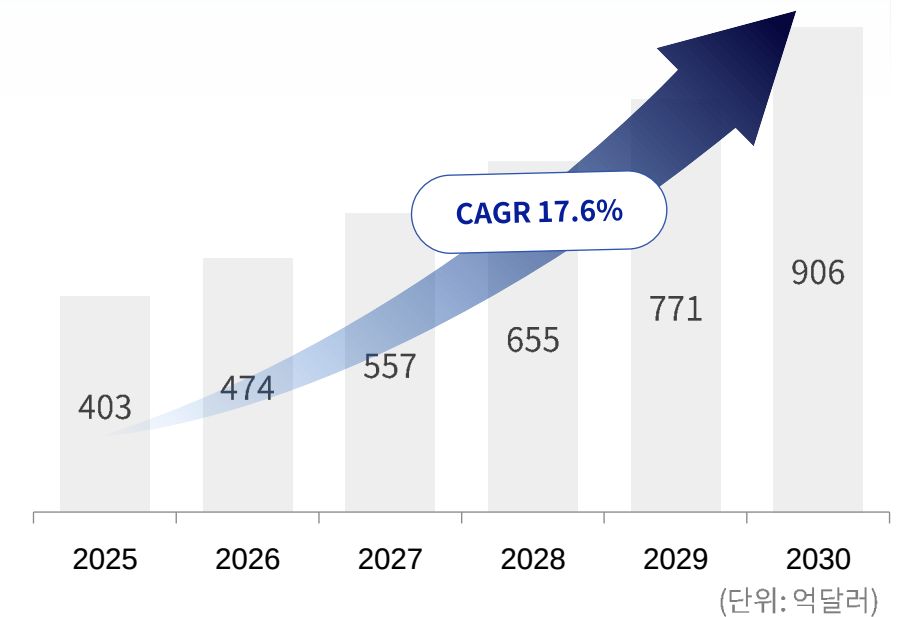


- 쿠팡 등 국내외 **이커머스**
- 당일배송 대응 위해 고속분류



- CJ대한통운 등 **3PL업체**
- 택배 물량 처리능력 확보

서비스로봇 시장규모 추이



서비스로봇의 주요 시장



- 대형마트, 오피스 등 민간시설
- 야간청소, 순찰인력 대체



- 소방청, 발전사 등 화재현장
- 인명사고 최소화



- 골프장, 리조트 등 레저시설
- 광범위 잔디관리 무인화

성장 동인

로봇 및 물류자동화 시장의 **수요 증대 및 지속 성장을 유인하는 요인**들은 다음과 같음

인구통계적 관점

↓
생산가능인구 감소

- 저출산으로 인한 생산가능인구 감소로 **구인난**
- 기업의 인간 대비 AI / Robot 투자선호 추세 지속되어 **구인배수는 구조적 하락** 전망
- 한국 2032년에는 **90만명의 노동력 부족** 전망

↑
인건비 상승

- 생산 / 물류 기지 인건비부담 확대
→ 자동화 수요 증대

기술진보적 관점

로봇의 지능화

- 디지털 기술 발전에 따라 AI와 로봇이 결합한 **로봇 등장**
- 다기능 수행하며 적용처 확산



제조업



일상생활 등

↑
인건비 상승

- Big Data, 머신러닝, Physical AI 등을 로봇산업에 적용
- 휴머노이드 관련 로봇기술 등 비약적 발전

정치사회적 관점



노동정책
리스크 증대

- 노란봉투법 시행으로 **노동유연성 저하** 우려
- 중대재해처벌법 확대 적용으로 **현장운영 부담** 가중



안전규제강화

- 중량물 이동, 고온 소성로 등 **안전사고 리스크** 존재
- 인명사고 비용은 법 / 규제 고려 시 매우 커, 무인 공장에 대한 선호도는 지속 상승



잡은 파업 및
사태의 장기화

- 물가 상승과 경기 침체가 겹치면서 근로자의 실질소득을 보전하려는 노조와 비용 절감하려는 사측의 입장 차 지속

국제환경적 관점



미중 패권경쟁 및
대량 양산 체제 본격화

- 중국은 정부 주도로 휴머노이드 산업 육성 중
- 미국(Tesla, Figure AI)과 중국(Unitree, UB Tech 등) 주요 제조사의 대량 양산 계획
- 2~3년간 경쟁 예상, 중기적 중국 기업 우위 전망 (원가, 양산 능력, 제조업 기반, 정부 지원 등)



정부주도의 육성

- 국가 투자 경쟁이 휴머노이드 양적/질적 성장 촉진
- 정부의 강력한 Physical AI 육성 정책
- 정부 재정&대기업의 역량 결합한 '독자 생태계 구축'에 투자

휴머노이드 · 모빌리티 시장

향후로는 Physical AI가 전 산업에 빠르게 확산됨에 따라 휴머노이드 로봇 도입이 보편화 될 것으로 예상되며, **휴머노이드 로봇 및 이와 결합될 미래 모빌리티 시장이 주요 성장 시장이 될 것으로 전망**

휴머노이드로봇 시장규모 추이



➔ 사용영역



- 제조현장
- 제조작업 시 자동화 목적



- 물류센터
- 이동/분류 등 효율화 목적



- 극한환경
- 인간 대신 접근, 위험제거



- 일상보조 및 서비스
- 일상노동 지원

미래 모빌리티 (자율주행) 시장규모 추이



➔ 사용영역



- 심야 무인 자율주행 차량
- 항공 드론택시
- UAM 등 국가 산업적 활용



- 물류/유통현장
- 라스트마일 배송
- 오지/낙지 드론 배송



- 제조/산업현장
- 순찰/방범 용도
- 실외 창고 간 자재 이송 등

시장 인사이트

글로벌 물류 환경, ESG 정책 강화, AI 및 로봇관련 기술의 고도화 등으로 급변하는
로봇중심의 산업환경 변화에 민첩한 대응이 필요



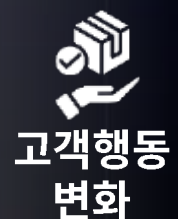
- 북미, 아시아 중심의 글로벌 로봇/물류자동화 사업 확대, 운영 효율과 물류 관리 등 SW가 핵심으로 부상
- 생산 인력의 한계를 극복하기 위해 로봇과 AI를 활용한 공정 전환 진행 중



- 정부는 안전·친환경·표준화 물류정책을 강화하며, 자동화 설비 및 ESG 포장 솔루션에 대한 지원을 확대
- 스마트팩토리 고도화 및 산업 안전 강화, 탄소 저감형 설비 보급을 추진, 로봇 AI 기반 자동화 설비를 핵심 인프라로 육성



- 물류 센터에서는 AI 로봇 기반의 피킹과 포장 자동화가 빠르게 고도화되고, 비정형 상품까지 처리 가능한 지능형 시스템 수요가 증가
- 생산라인의 각 공정이 자율이동, 적재·피킹으로 세분화되며, 로봇이 직접 사고하고 판단하는 지능형 자동화 기술이 빠르게 확산



- 고객은 빠른 배송, 친환경 패키징, 신뢰할 수 있는 품질을 요구하며 물류의 정확도와 지속가능성을 동시에 요구
- 산업 현장은 단순 설비 도입보다 효율·안전·지속가능성을 동시에 충족할 지능형 통합 자동화 파트너를 요구하는 흐름으로 변화

➔ 미래 티엑스알로보틱스가 나아가야 할 방향

연구개발

- 지능형 피스피킹 (AI, RFM, 로봇핸드)

사업영역 확장

- 글로벌 사업 진출

판매방식 변경

- 서비스형 로봇 (RaaS) 모델

미래 신사업

- 라스트마일 자율주행 (무인운반자동화)

제품 개발

- Modular AMR
- 팔레타이저, 디팔레타이저
- 싱글레이터, 루프틸트트레이 소터

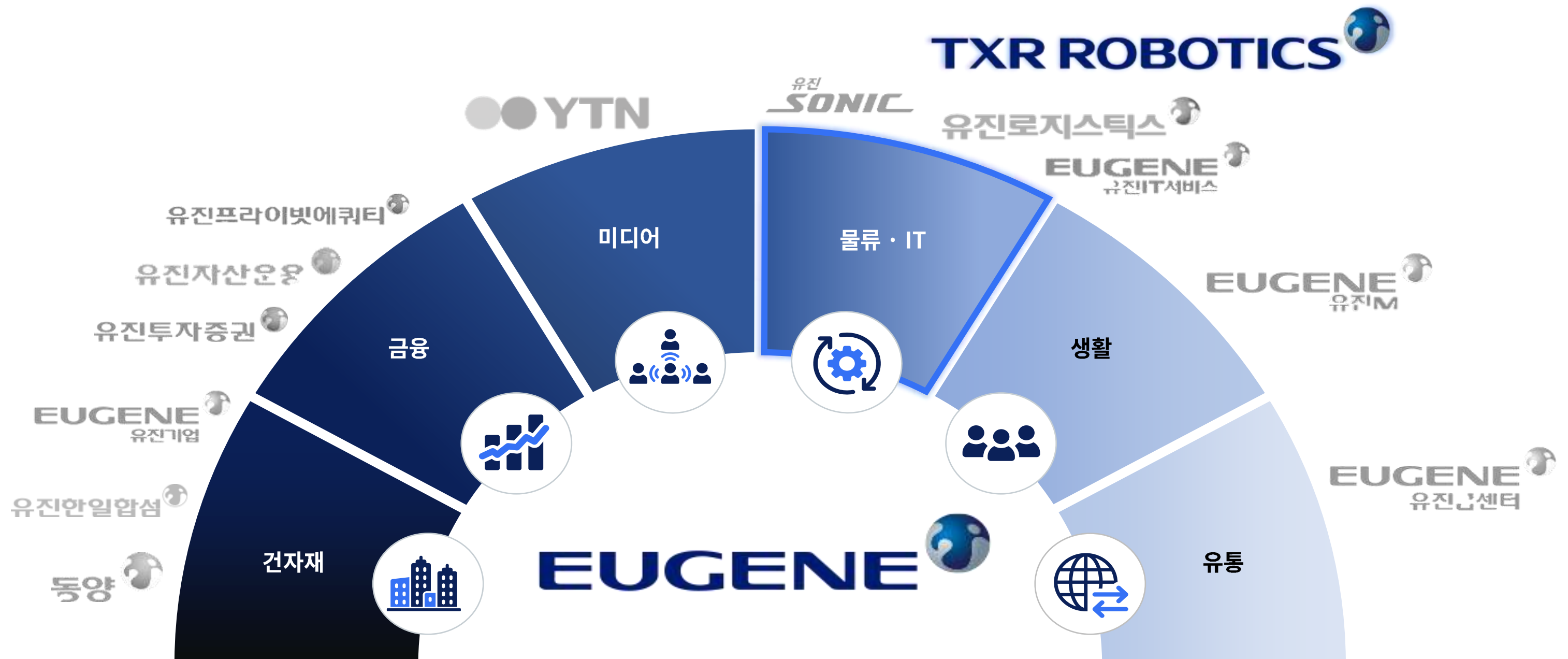
The background image shows a TXR Robotics compact sorting solution, which is a large industrial machine with multiple conveyor belts and sorting mechanisms. The machine is white and blue, with the TXR Robotics logo visible on the side. The image is overlaid with a dark blue gradient.

02

COMPANY OVERVIEW

회사 개요

티엑스알로보틱스는 유진그룹의 **물류 및 로봇자동화 전문기업**



회사 개요

로봇/FA사업 · 물류자동화 · 서비스로봇 전 부문 서비스를 제공하는 **Total Solution Provider**

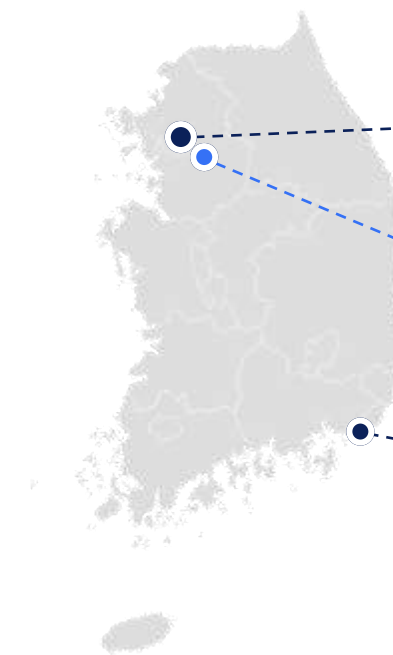
대표이사 엄인섭

설립일 티엑스알로보틱스(2024년 7월)
태성시스템(2016년), 로탈(2011년)

주소 로봇AI 연구소(마곡): 서울시 강서구 마곡중앙로8로1길 81, 11F
본사(부천): 경기도 부천시 원미구 옥산로 216
로봇융합연구소(부산): 부산광역시 강서구 미음국제8로 19

사업분야 피스피킹로봇 · 로봇핸드 개발, Robot Foundation Model 개발
AGV · AMR 등 로봇자동화 및 로봇 제어 시스템
원재료·완제품 자동창고 및 계측·제어 시스템
고속 휠 소터 및 틸트 트레이 소터 시스템, 싱귤레이터, 컨베이어
모션 컨트롤러 및 각종 제어기 설계 및 제작
고속 휠 소터용 자동제어반 설계 및 제작

연구개발 (R&D) 부터 대규모 양산까지 인프라 구축

**로봇AI 연구소(마곡)**

Piece-Picking Robot, Robot Hand 연구 개발

본사(부천)

물류자동화 생산 거점

로봇융합연구소(부산)자율주행 네비게이션, 교차로 제어, 로봇 제어 시스템 등
AGV · AMR, Mobile Manipulator 관련 제어 시스템
연구 개발 진행**상표권 · 특허권 40개+**sorting systems, positioning,
mobile robots, and more**TXR Robotics**직원 **130** people연구인력 **20** people

사업분야

로봇/FA사업 · 물류자동화 · 서비스로봇 전 부문 서비스를 제공하는 **Total Solution Provider**

로봇/FA 사업 ROBOT/FA BUSINESS



AMR



랜덤 피스피킹



모바일 매니플레이터

NEW
세미 휴머노이드 로봇
개발 진행중

TXR ROBOTICS

Total Solution Provider

물류자동화 LOGISTICS AUTOMATION



휠소터



버티컬 틸트 트레이 소터



플랩소터



싱글레이터

서비스로봇 SERVICE ROBOT



소방로봇



전기차소화용
자율주행로봇



산업용 청소로봇



NEW

건설로봇 · 잔디깎이 로봇



사업분야

유통·제조 기업을 대상으로 기획·설계·제작/구매·구축 및 유지보수 **통합 솔루션 제공**

01 로봇/FA사업



Engineering > Procurement > Construction

산업용 로봇 및 스마트팩토리 역량으로

고객 비용 절감, 생산성 향상, 품질 일관성 유지

NEW

피스피킹·로봇핸드 결합 세미 휴머노이드 사업 확장

EcoPro^{HN}

FURSYS

CR 조선내화

로봇자동화



용접자동화

이적재시스템
우레탄 사출 등

포장자동화



박스 적재

사가 포장
코일 포장 등

조립자동화



가구 케이싱

인디케이터 조절
전환, 타이머 등

검사자동화



투영 검사

2D/3D 검사
X-RAY 검사 등

02 물류자동화



Consulting > Implementation > Operation > CS

물류자동화 통합 설비 및 소프트웨어 구축으로

고객사 물류 운영 효율성 및 경쟁력 향상 기여

coupang

CJ 대한통운

우체국택배

물류자동화 통합 설비 · 소프트웨어 구축



Sorter
Conveyor
SMS, CCS

*SMS: Sorter Management System, CCS: Conveyor Control System

03 서비스로봇



산업용 청소 로봇



소방 로봇



건설 로봇



잔디깎이 로봇

청소·소방 외 전기차소화용 자율주행로봇부터

건설 레벨링, 골프장 잔디깎이까지

기획·도입, 운용 지원, 관제 연동, 유지관리 통합 제공

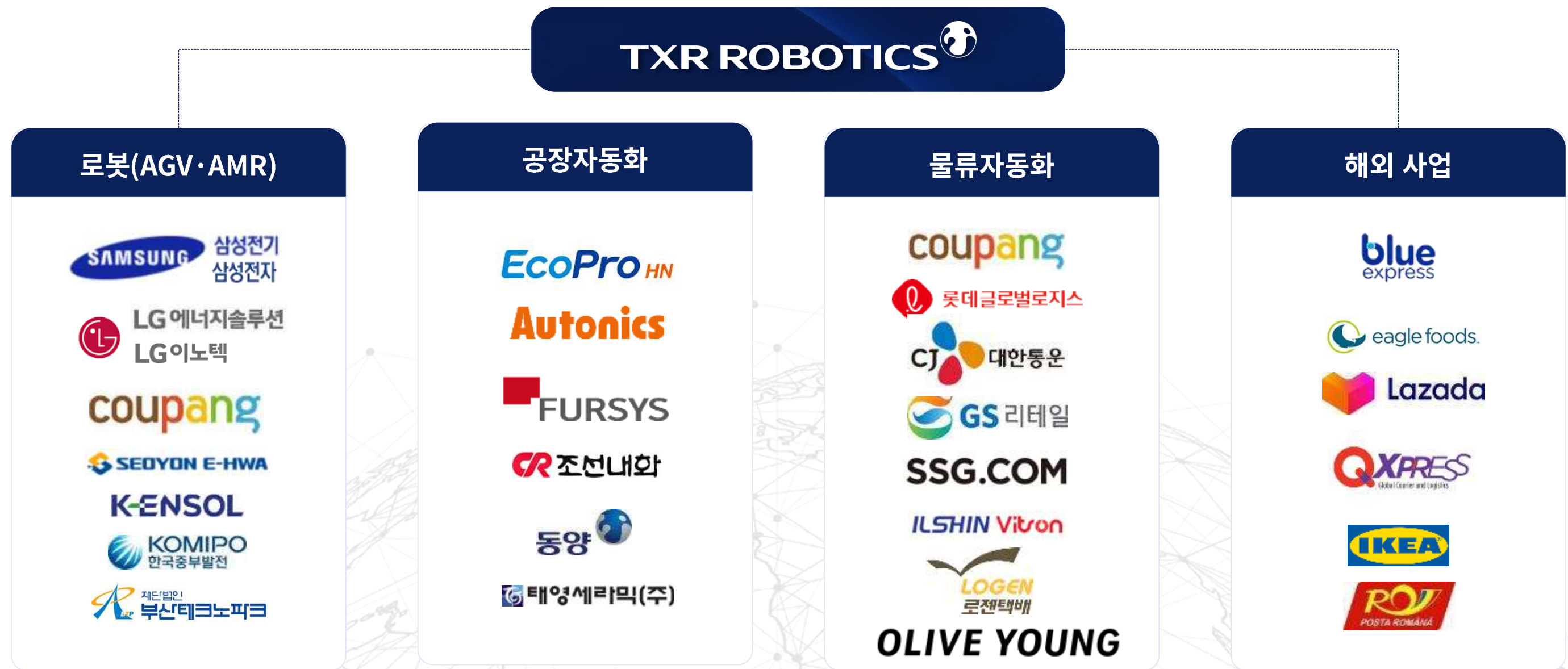
청소 · 소방 · 건설 · 골프 서비스로봇 통합 운영지원



* 주요 레퍼런스에 최근 실적 기재

주요 레퍼런스

로봇/FA사업 · 물류자동화 기반 다양한 산업군에서 TXR로보틱스와 협업하여 **자동화 구축**



2026년 수주 현황

신규 수주 및 영업은 **로봇(AMR) 및 로봇자동화가 크게 견인 중이며,**
2027년에도 이러한 흐름은 견고히 이어질 것으로 전망

사업 영역	26 1H 수주규모	26 1H 주요고객 및 수주품목	비 고
로봇 (AMR)	139.1억	- 케이엔솔 VPK 모듈리프트 수주 (129.8억) - 쿠팡 캠프별 AMR 우선 협상 대상 선정 - 삼성전기 베트남 우선협상대상 선정 - D社 자동창고 및 AMR 우선협상대상 진행 중	- K社 국내분 15대 납품 완료 - 서연이화, 현대위아, 삼성전기 신규 구동방식 AMR 개발 납품 - 쿠팡 AMR POC 완료
공장자동화 (FA)	12.5억	- 퍼시스 — 제조 특화 스마트공장 구축 등 - 현대홈쇼핑 — 디팔레타이징 로봇 등 - 전진 — 블로우 성형품 공정 로봇자동화 - 강한솔루션 — 사출제품 디버링 자동화	- 쿠팡 신규 FA 프로젝트 우협사 선정 - FNS, INC 미국 프로젝트 수주 기회 - 코스모신소재 수주 기회
물류자동화	86.1억	- 쿠팡FC - 여주 3, 인천4 월소터라인 우선협상대상 선정 (30억) - 쿠팡 FC - 월소터 외 제함기/봉합기 등 기타 자동설비 11개 현장 추가 수주 (28억) - 쿠팡 Camp - 일산3 우선 협상 대상 선정 (18억)	- 쿠팡 FC, Camp 다수 입찰 건 지속 진행 중 - Loop Tilt Tray Sorter 영업망 확대 - 고객 다변화 확대 - 현대홈쇼핑 - 디팔레타이저 및 싱클레이터 - CJ올리브영 - 양지센터 월소터 라인 개조 - GS리테일 화성상온 통합센터 - 신규 오토라벨러 및 월소터 라인
서비스로봇	2.3억	- 이스턴웰스, 농협물류, 원익머트리얼즈, 삼성전기 등-청소로봇 - GS칼텍스- 소화로봇	- 포스코이앤씨 및 GS건설 - 건설 레벨링 로봇 POC 완료 및 전략적 협력 추진 - 유진레저 푸른솔 CC - 잔디깎이로봇 실증 예정
국책과제	41.0억	- AX-SPRINT 사업 주관기업 선정 (수요처 환경에 적합한 Physical AI 기반 자동화 설비 설계/제작/설치 통합제어 플랫폼 및 수요처 WMA 연계 시스템 구축 - 농협물류 평택/횡성 센터 및 유진로지스틱스 천안센터 실증 수행	MAX 얼라이언스 과제 기획 및 추가 정부과제 / 사업 지원



03

CORE COMPETENCY

COMPANY HIGHLIGHTS



① 시장에서 입증된 제품 기술력 및 턴키 사업수행 역량

- 국내 최초 메카넘힐 상용화, 세계 최소 55mm 휠피치 등 제품 경쟁력
- 현장에 대한 이해 기반의 자동화 구축으로 단순 장비 납품과 차별화
- 컨설팅-설계-제작-납품-유지보수 등 Turn-key 사업 역량 보유



④ 고성장 · 대규모 투자 시장으로부터의 지속 수혜

- 반도체, 데이터센터 등 전방 성장산업의 설비 투자와 연동되어 Capex 확대가 곧 수주로 전환되는 사업구조 (성장동력) 보유
- 첨단제조 현장의 까다로운 요구조건 통과 경험 및 공정 이해도가 높은 공급사를 선호하는 시장 특성 상 초기 시장 진입이 경쟁력과 직결

② 제조 및 유통 대기업 등 Top-Tier 급 고객사 보유

- 쿠팡, 삼성전자, LG이노텍, 에코프로HN, 현대위아, 글로벌 반도체 대기업 등 다양한 레퍼런스 보유
- 고객사의 니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 제품 포트폴리오 보유로 장기간 협력 파트너십 유지



③ 글로벌 시장에서 검증된 해외사업 역량

- 유럽 및 대만 등 해외 거점 구축하고 로봇, 물류자동화 관련 다수 프로젝트 수행하며 해외 사업 역량 확보
- 현지 구축된 네트워크 기반 하에 공급 리스크 최소화 및 안정적 운영 지원으로 해외 사업에서의 품질 일관성 유지

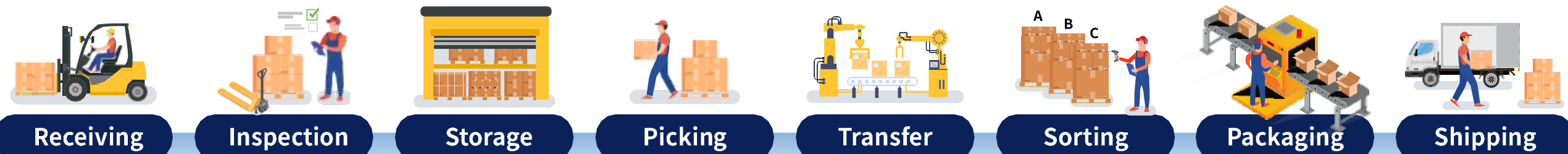


TXR ROBOTICS 

1 시장에서 입증된 제품 기술력 및 턴키 사업수행 역량

전체 공정에 대한 이해도 기반, 설계~제작~유지보수 등 **Turn-key 수행 역량** 보유

➔ Knowledge Width : 자동화 공정 전반에 대한 Full Cover



System Integration : 각 제품별 제어 시스템을 상위 시스템(WCS/MCS)간 연동

Palletizer



Modular AMR



Singulator



Piece-picking Robot



Loop Tilt tray Sorter



Depalletizer



➔ Knowledge Depth : 운영 역량과 현장 이해도

대응 체계

- 전국 **5개 권역**에 대응거점
- **24시간** 기술지원
- 현장대응시간 **~3시간 이내**

Domain Knowledge

- 다양한 산업 경험에서 비롯된 **공정 이해도**
- 물류/제조 환경별 **설계 및 설비 배치 역량**
- 상위 시스템과 연동 및 **자체 제어 기술**

1 시장에서 입증된 제품 기술력 및 턴키 사업수행 역량

로봇 (AMR)

고객사 요청에 맞는 탁월한 커스터마이징



TXR ROBOTICS		S사	T사	Z사
구동 방식	메카넘휠 (전방향이동)	일반 (전/후/회전) 쿼드 (전방향 이동, 도킹 정밀도 낮음)	일반 (전/후/회전)	일반 (전/후/회전)
도킹 정밀도 (속도)	±5~10mm (~5초)	±5~20mm (~10초)	±5~20mm (~10초)	±5~20mm (~10초)
무정전 자동 배터리 교체	가능	없음	없음	없음
기반 플랫폼	ROS ² (보안 및 확장성)	ROS	ROS	미사용
Advanced ACS ¹	전체 가능	일부 가능	일부 가능	일부 가능

물류 (지능형 물류자동화 설비)

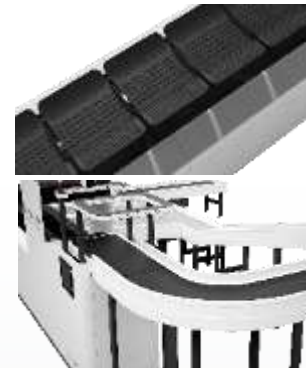
휠 소터
고속·정밀 소팅 솔루션
세계최소 55mm 휠피치
6 Way 다각도 배출, 8,000pph



싱글레이터
고성능 화물 정렬·트래픽 제어



틸트 트레이 소터
버티컬·루프형 소팅 솔루션
모듈형 구성
레이아웃 맞춤 설치 가능



플랩 소터
2차 소팅 솔루션
다방면 목적 분류 기능



셀루베이어
셀 기반 지능형 모듈 컨베이어
싱글레이터, (디)팔렛타이저 등
다기능 구현 가능



2 제조 및 유통 대기업 등 Top-tier 급 고객사 보유

반도체 공장 건설현장 AMR



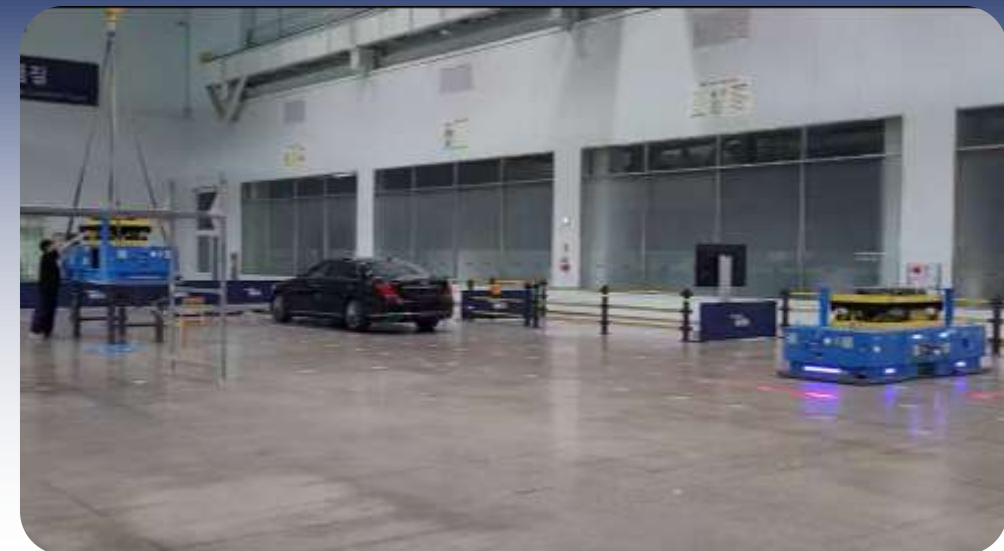
기판 제조현장 AMR



자동차부품 제조현장 AMR



자동차 물류현장 AMR



2 제조 및 유통 대기업 등 Top-tier 급 고객사 보유

쿠팡 AMR 협업 (해외협력사)



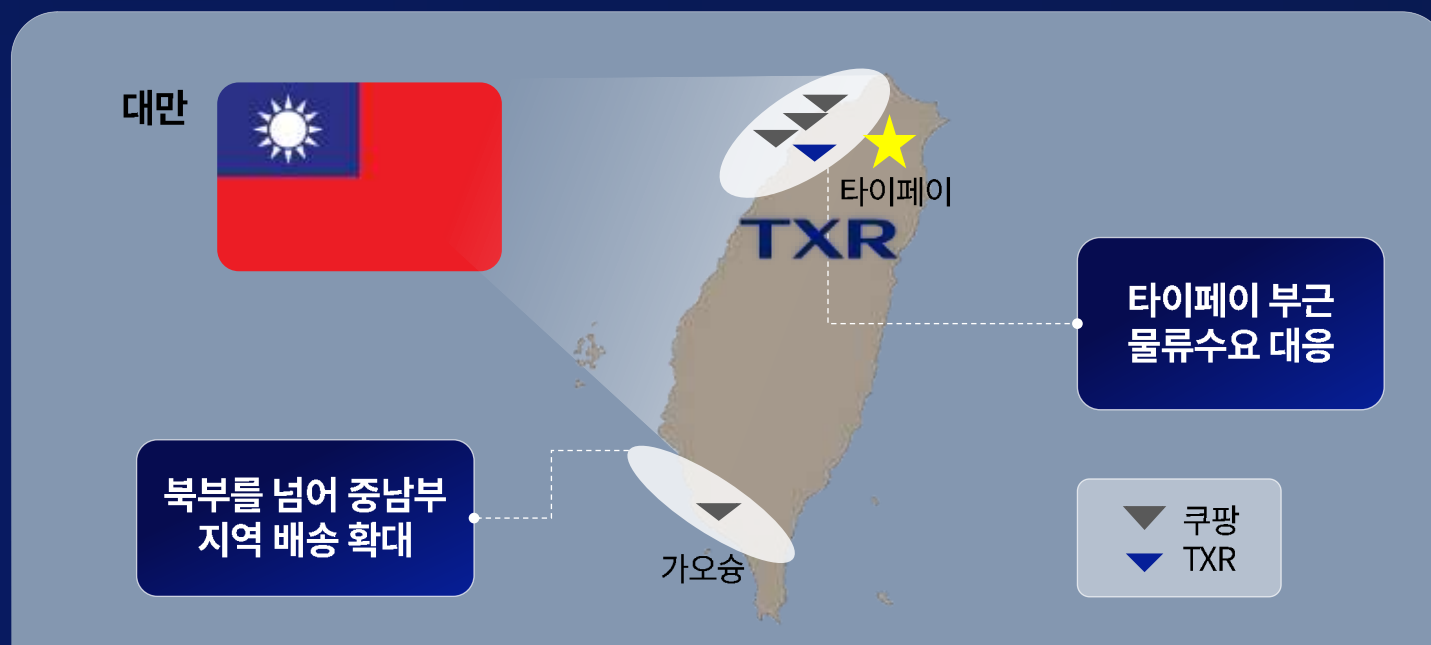
현대홈쇼핑 디팔렛타이징 로봇



3 글로벌 시장에서 검증된 해외사업 역량

최근 대만지사 설립 통해 **쿠팡 해외 사업 지속 협력** 예정, 그 외 국내 고객사와 같이 베트남 진출을 모색 중이며, 미주, 아세안 주요국으로도 **해외 사업 확장 검토** 중

➡ 쿠팡 대만 풀필먼트센터 거점현황 및 대응



✓ 확장 배경 및 현황

“한국과 유사한 시장특성, 북부에서 중남부로 물류망 확장”

- 유사한 인구밀도, 익일배송 환경의 효율 우수
- '22년 진출 후 FC 3개소 운영, '26년 3월 4번째 센터 건립
- '25년 대만 경제부와 협력의향서 체결

✓ 대응

“대만지사 설립, 쿠팡 대만의 자동화 파트너로 포지셔닝”

- '25년 대만 쿠팡 CAMP 2건 수주 및 '26년 6월 대만 지사 설립
- 쿠팡 FC/CAMP 수주 3건 이상 달성 목표
- 이후, Momo 등 대만 및 동남아 이커머스 자동화 시장 공략

➡ 해외진출 확대 계획

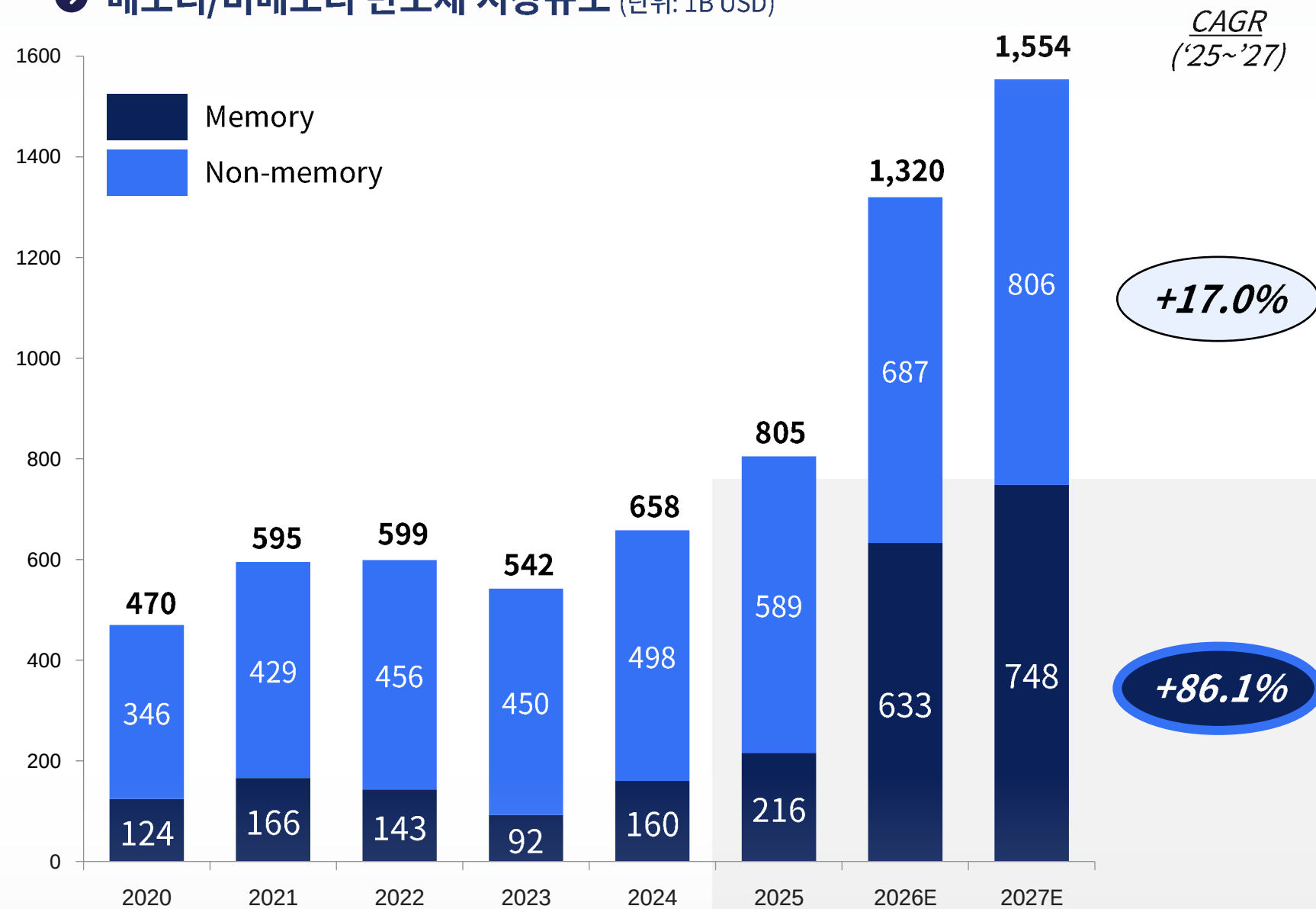


- 1 베트남**
 - 삼성전기 향 수주 이후 지속 유지/보수를 위한 지사 검토
 - 퍼시스 베트남 공장자동화 등 추가 사업 기회와도 연계
- 2 미국**
 - 반도체, 기판제조, 2차전지 등 제조 자동화 시장 공략
 - 미국 진출 국내 기업 및 한국 제조 클러스터 등 사업 협력
- 3 인도네시아**
 - ASEAN의 제조, 물류 자동화 허브 시장을 타겟으로 진출
 - 물류센터, 제조공장 등에 로봇, 물류자동화 솔루션 공급 (유진한일합섬, LX판토스 등과 협력 검토)

4 고성장 · 대규모 투자 시장으로부터의 지속 수혜

AI 추론 확산에 따른 반도체 수요의 확대로 시장규모가 지속 성장, 이에 따른 대규모 Fab 증설 예고

➡ 메모리/비메모리 반도체 시장규모 (단위: 1B USD)



➡ 첨단 반도체 시장 성장동인 및 전망

과거의 성장동인

소비경기에 따라 변동되는 B2C Set 수요에 따라 시장규모 변동

- ✓ 과거 PC, 스마트폰 등이 중심으로 경기 순환적인 성격

미래의 성장동인

AI-Infra 투자와 Agentic AI의 확산으로, 품종을 가리지 않고 수요량 지속성장

- ✓ AI모델 학습 위한 HBM 외에도 추론단계에서 DRAM, eSSD와 같은 제품의 수요 동반 확대
- ✓ 명령없이도 AI Agent 간 업무 처리, 각 독립된 반도체 메모리 환경 점유 → 인프라 수요 지속 증대

“AI 추론용 반도체 수요, 예상을 뛰어넘는 성장 전망”

4 고성장 · 대규모 투자 시장으로부터의 지속 수혜

반도체 산업에서 글로벌 업체들의 생산시설 증설에 맞춰 **자동창고, AMR 납품 등 지속적인 수혜**가 이어질 것으로 전망

➡ 글로벌 업체 (S전기) 공장 증설 세부내용

“현 가동률 100% 육박, 3년치 수주잔고 확보,
필리핀 / 베트남 공장 건립 또는 라인증설”



“투자규모 1.2조원 추정”

- ✓ 2026년 상반기 필리핀 라구나주에 착공
- ✓ 1Q27에 가동 목표
- ✓ 필리핀 법인은 전체 MLCC 생산량의 40~50%를 담당

➡ 현황 및 계획

“S전기의 로봇자동화 파트너로 자리매김하며
AMR 및 창고자동화를 중심으로 납품할 계획”

현황

- ✓ 필리핀 법인 우선협상 대상자 선정

‘26 2H Plan

- ✓ 필리핀 공장 자동창고, AMR, 물류자동화 수주



“투자규모 1.8조원 추정”

- ✓ 베트남 당국으로부터 AI용 FC-BGA 라인증설 환경허가 득
- ✓ 신규장비 반입 등 라인 증설할 계획

현황

- ✓ 베트남 신공장 자동창고 우선협상대상자 선정

‘26 2H Plan

- ✓ 베트남공장 원자재 창고 구축 수주
- ✓ 베트남공장 AMR 제작 납품 수주

04

GROWTH MOMENTUM



기존 사업에서의 성장은 지속하되, **로봇핸드와 휴머노이드 신기술 개발에 박차를 가하여**
변화되어가는 시장 환경에서 지속가능한 사업적 도약 기회 마련

기존 사업 확대

- 기존 물류 중심에서 첨단 반도체 및 건설 등으로 사업 영역 확대
- 쿠팡 등 소수 거래처 의존도 탈피 및 글로벌 제조사 등 고객 다변화
- 동남아, 유럽, 미주지역 등 해외 진출 본격화를 통해 글로벌 시장 확장
- 신규 전략사업인 서비스로봇 수익화 및 미래 모빌리티 진입 교두보



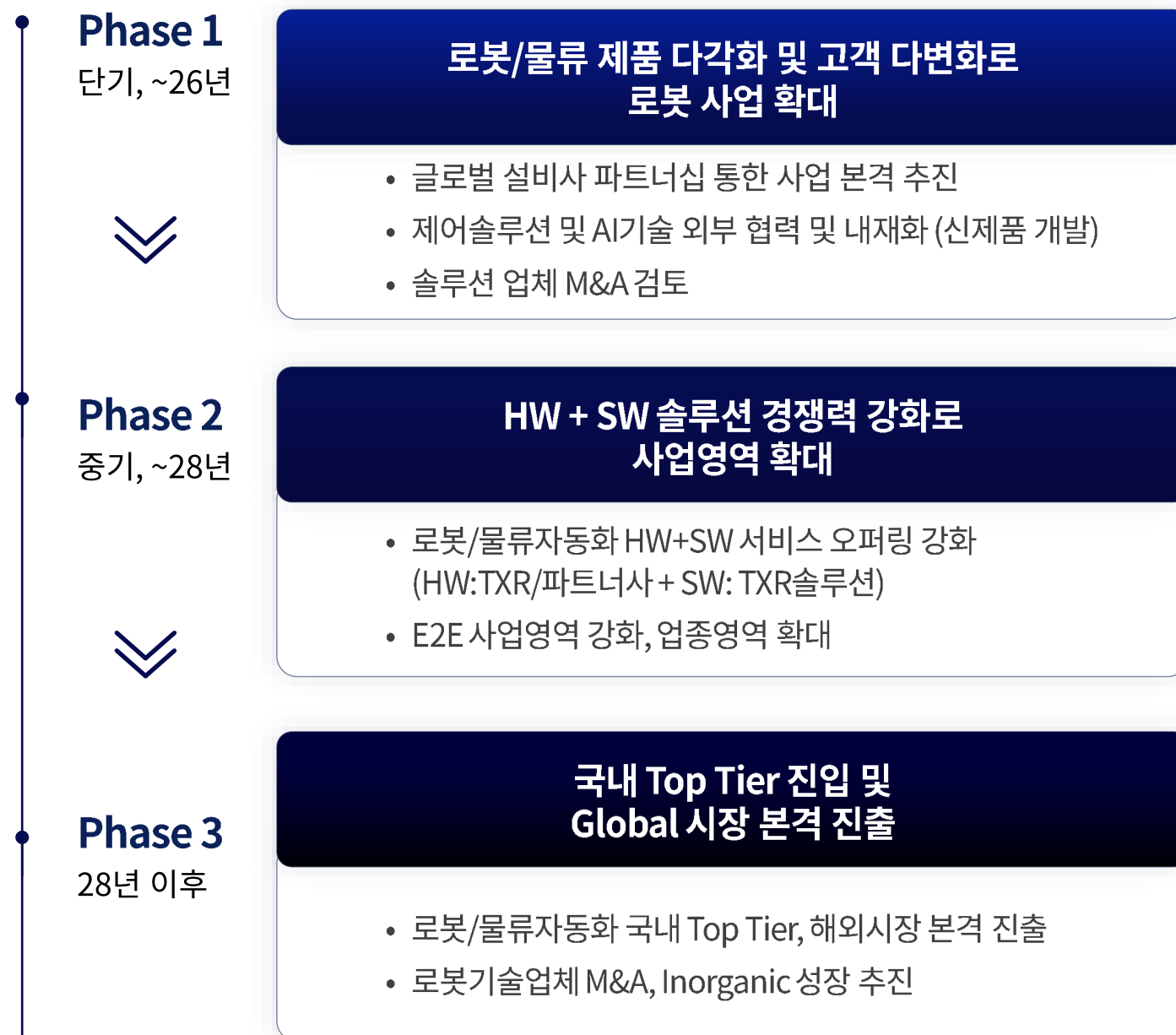
미래기술 선도

- 랜덤 피스피킹로봇 개발로 비정형 물체 인식가능한 지능형 로봇 기술 확보
- 로봇핸드를 통해 사람 손 수준의 정밀 파지역량 강화
- AMR과 로봇핸드를 결합하여 이동형 협동로봇 단계로 고도화
- 구동형 양팔 세미휴머노이드 로봇 개발 및 상용화

성장 로드맵

제품(H/W) 및 자체 솔루션(SW)의 차별성과 경쟁력을 바탕으로 지속 사업영역 확대 도모
3년 내 국내 시장 **Top-Tier** 급 회사로 성장 및 해외 시장 진출 확대

중장기 성장 로드맵

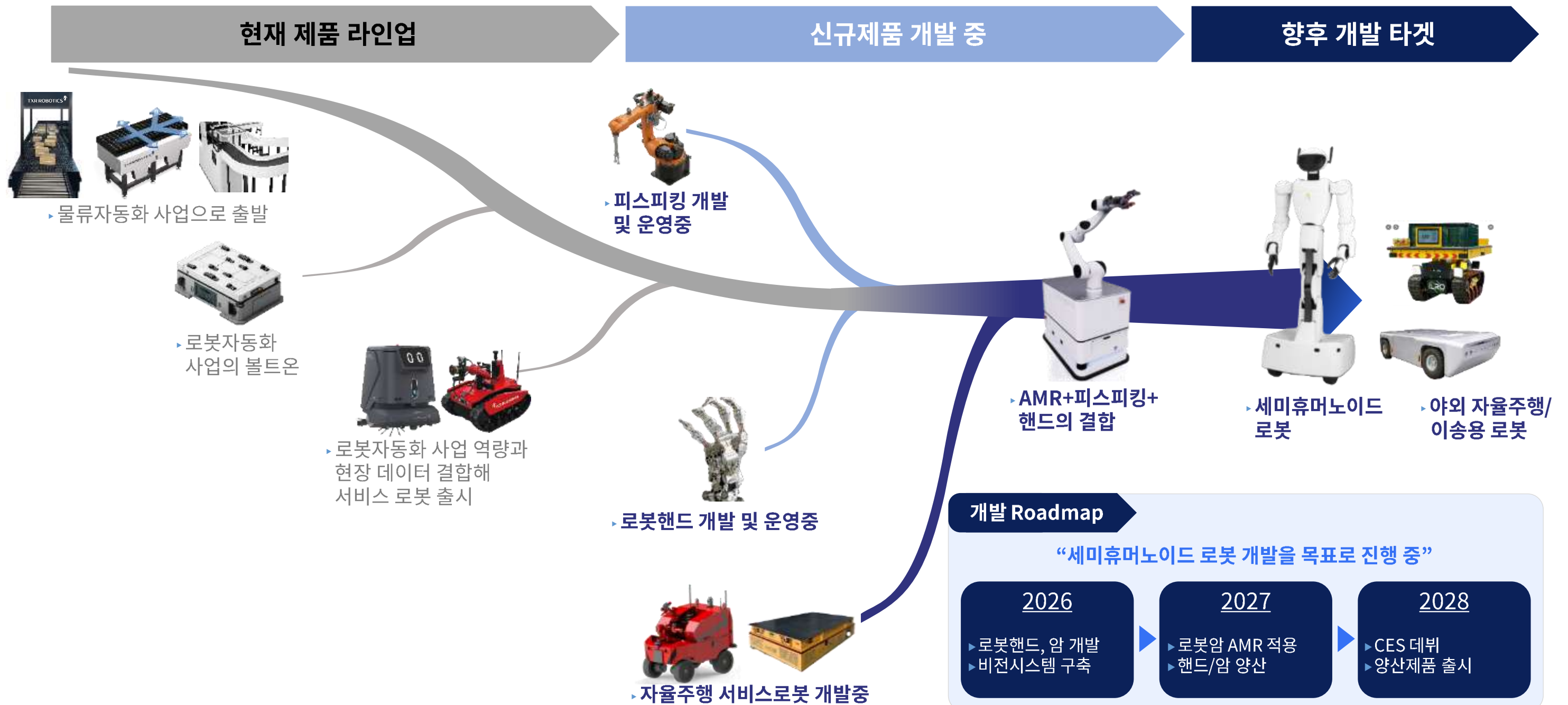


성장 경로



제품개발 계획

기존 지능형 물류자동화 설비에서 AMR과 서비스로봇의 진화 단계를 거쳐
로봇핸드와 결합이 된 세미 휴머노이드 로봇, 미래 자율주행 모빌리티로 기술 고도화 예정



1 미래기술 선도 - 피스피킹로봇

정밀한 3D 인식과 경로계획 기능 보유한 피스피킹로봇 개발 중

제품 · 기술력 개요

랜덤 피스피킹 로봇

비정형화물 대응 지능형 피킹 솔루션



- 3D 비전으로 비정형 화물을 인식, 날개로 집어내는 AI 지능형 로봇
- 투명/반사 물체까지 인식하는 3D 비전과 하이브리드 경로계획
- 유연한 조작성, 파지 성공률 +90%, 실시간 티칭 및 학습 가능

특장점

파지 궤적 안전성



- 현장 환경을 가상공간에 1:1로 복제하는 디지털 트윈을 구축하고, 로봇이 구동되기 전 파지 궤적의 안전성 사전 검증 체계

1 미래기술 선도 - 피스피킹로봇

피스피킹로봇 개발 완료를 통해 **세미 휴머노이드 로봇** 초입 단계로 진입할 계획

Phase 1

기반구축



- Zero-shot 인식 모델 최적화
- 고속피킹 전용 그리퍼 등 안정화
- 물류 현장 데이터 확보 및 PoC 완료 (국내대형 물류사)

Phase 2

세미 휴머노이드 화



- 양팔 협업 알고리즘 완성
- 이동형 AMR 통합 테스트
- 성능 입증 (비닐포장 제품 등)
- 세미 휴머노이드 단계 진입

Phase 3

글로벌 시장 진출



- 클라우드 기반 원격 유지 보수
- 자기 업데이트 시스템 구축
- 해외 박람회 참가 및 파트너십 체결을 통한 수출 본격화

2 미래기술 선도 - 로봇핸드 시장 및 트렌드 분석

글로벌 **로봇핸드** 시장은 **연평균 15.1% 성장**할 것으로 전망

➡ 글로벌 로봇핸드 시장규모 추이
(단위: 억달러)



현장에서의 핸드
필요성 대두

- ✓ 인건비 부담, 구인난, 안전사고 위험 관리 등의 이유로 수요 확대

기술 발전

- ✓ AI 학습능력과 고감도 촉각 등 기술 결합, 작업성공률 높아지는 기술적 발전

➡ 글로벌 로봇핸드 기술 트렌드



자유도 확대

- ✓ 2지 집게에서 3/4/5지로, 파지 가능한 물체의 형상 및 크기 제약 제거

역구동

- ✓ 외력에 관절이 밀려나는 유연한 구조
- ✓ 충격 흡수해 파손 없이 섬세한 접촉 가능

촉각센싱

- ✓ 손끝/손바닥의 정전식/감압 센서로 재질과 무게 감지 → 실시간 힘 제어

2 미래기술 선도 - 로봇핸드

의료, 재난 및 다양한 산업현장의 시장 수요에 적용 가능한 로봇핸드 시리즈 개발 중이며,
'27년말 양산 목표 하에 있음

제품 · 기술력 개요

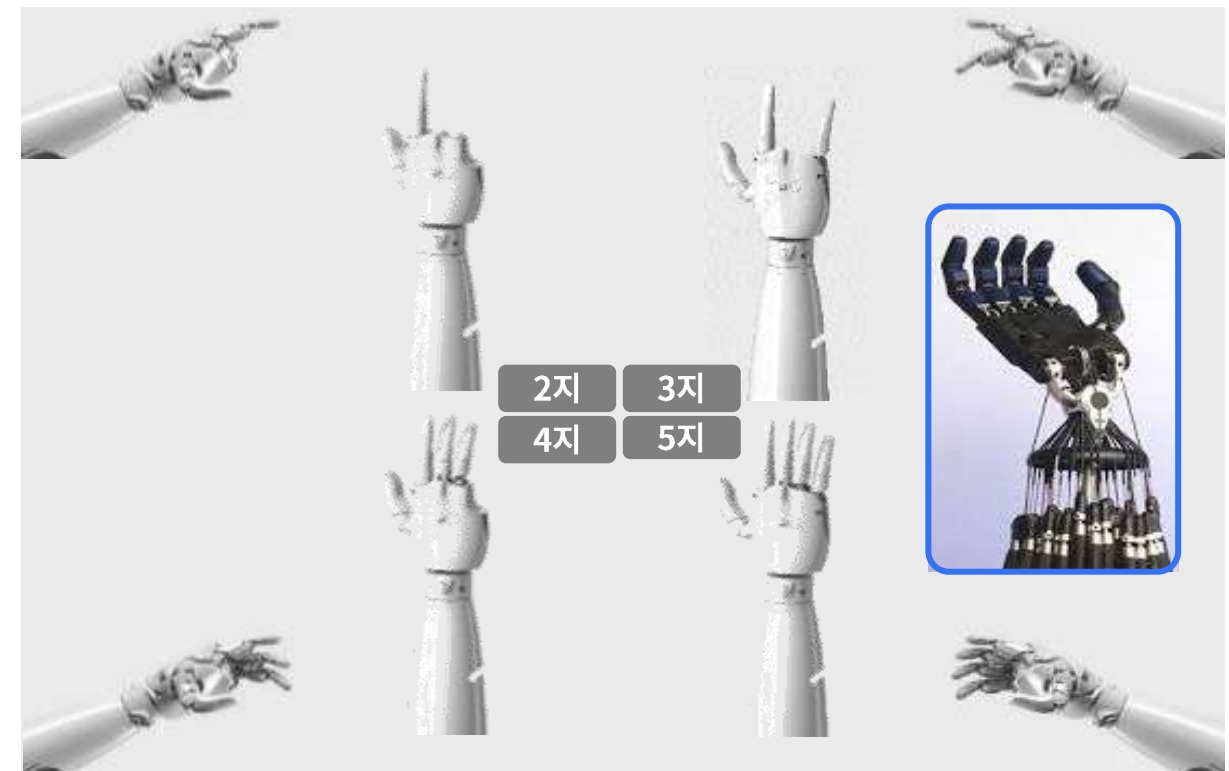
‘로봇핸드’ 인체모방 엄지구조



- 구조 최적화를 통한 부품 감소 (가격 경쟁력)
- 손가락 수를 2~5지로 선택 가능한 모듈 핸드
- 전완부 텐던(힘줄) 구동으로 강한 내구성
- 높은 자유도 ~20+2 DoF¹ (5지+손목)

특장점

5지 핸드 기반



- 전완부 포함 개발 통한 핸드의 소형화 / 경량화
- 다양한 로봇암 연동 가능 (Manipulator, 협동로봇, 휴머노이드)
- 하이브리드 구조로 강력한 손가락 굽힘 힘 ~5kg (경쟁사 대비 3.57배)
- 인체모방으로 뛰어난 심미성 보유

참고: (1) Degree of Freedom, 자유도를 의미

3 미래기술 선도 - 미래 자율주행 모빌리티

AI 관제와 자율주행 기능을 합한 전기차 화재 소화로봇은 무인 화재 진압체계로 독보적인 시장을 구축함과 동시에 향후 서비스 영역 확장을 통해 미래 신규 성장을 담당할 예정

개발진행 현황

전기차 화재 소화로봇



- AI 관제 시스템과 RCS 연동 개발 완료
- VDA5050 국제 표준 기반 로봇 연동 인터페이스 개발, 테스트 진행
- 로봇 제작사 선정 후 사양 확정 및 실증 예정

특장점

무인 화재 진압 체계



- 01 **화재감지** 열화상 카메라와 센서가 충전소 감시, AI가 화재 판별
- 02 **1차 대응** RCS가 출동 명령, 자율주행으로 현장 진입 및 진화
- 03 **2차 대응** 확산 시 관제실에서 원격 조종, 소화전 연결로 진압
- 04 **3차 대응** 119 연동, 소방관이 최종 진압 및 잔불 정리

3 미래기술 선도 - 미래 자율주행 모빌리티

서비스로봇은 미래 모빌리티 산업으로 나아가는 마중물로 자율주행 기반 기술 서비스에 대한 사업 영역 확장 차원이며, **실내 AMR의 한계를 실외로 극복하고자 하는 전략적 방향임**

As-is

자체 제어 기술력 기반 하에 서비스로봇 라인업 확대

화재현장



- ▶ GS칼텍스 레퍼런스로 고객 개척
- ▶ 소방서 실증으로 제도권 진입

골프장 / 잔디시설



- ▶ 자율주행 기반 반복 예초 작업 자동화
- ▶ 국내 인증규제 대응 및 필드 테스트 추진

빌딩, 호텔, 공항, 공장 등



- ▶ 삼성전기 등 기존 고객사에 청소로봇 Bundle 제안

건설현장



- ▶ 기술교류회 개최 예정
- ▶ 파트너사 등록, 건설로봇 등 신기술 공동 R&D 논의

To-be

자율주행 모빌리티 서비스 영역 확대



- ▶ 기존 AMR 기술을 바탕으로, 실내 → 실외 공간으로 서비스 영역 확장
- ▶ 사도 → 공도로 자율주행 이동기술 고도화

기존 제조, 물류 산업의 경험과 지식 바탕으로 미래 기술에 대한 투자와 제품 개발에 전사 역량 집중
향후 **Physical AI 로봇 전문 기업**으로 Re-Positioning 및 성장 모멘텀 확보

Step 3
2028~

“ Physical AI 로봇 전문 기업으로 도약 ”

- 피스피킹 × 로봇핸드 결합한 세미휴머노이드, '28년 출시 목표
- 산업 현장에서 실사용이 가능한 로봇 제품 공급을 목표로 함
- 정부 '28년 Physical AI 상용화 정책 사이클과 개발 시점 정렬

Step 2
~2027

“ 지능 로봇 기술 개발 및 융합 ”

- 이동 / 인식 / 파지 3대 요소기술 내재화
- 기존 AMR 기술 고도화 및 결합하여 초기 개발 리스크 최소화
- 피스피킹로봇 및 로봇핸드 '27년 양산 목표

Step 1
~2026

“ 검증된 자동화 사업 역량 활용 ”

- 턴키 실행력과 Top-tier 레퍼런스로 안정적 수주기반 확보
- 축적된 현장 지식을 미래기술의 학습 데이터 공급원으로 활용
- 서비스로봇을 통해 실외 자율주행 역량 보강

TXR ROBOTICS 

THANK YOU

물류자동화부터 로봇자동화, 서비스로봇까지 하나의 파트너로 완성합니다